

Tallinna Tehikaülikool
Infotehnoloogia teaduskond

Analüüsi mind - labori andmebaas

Iseseisev ülesanne aines Andmebaasid ICM0005

Autor: Maive Hanni
Õpperühm: 242520IAHM

Tallinn 2025

Autori deklaratsioon

Kinnitan, et olen antud töö ise teinud ja mitte keegi ei ole seda tööd varem mitte kusagil hindamiseks esitanud.

Autor: Maive Hanni

Allkiri:

6.01.2025

Sisukord

Sissejuhatus	4
1 Ülesandepüstitus	5
2 Analüüs	6
3 Projekt	7
3.1 Olemi-suhte diagramm	7
3.2 Olemite semantika	9
3.3 Olemite omadused	11
3.4 Töökoha tegevuste projekt	19
4 Realisatsioon	20
4.1 Päring üle ühe tabeli	20
4.2 Päring üle kahe tabeli	20
4.3 Päring üle kolme tabeli	21
Kokkuvõte	22
Kasutatud kirjandus	23
LISAD	24
Lisade loend	24

Sissejuhatus

Käesolev töö koosneb kaheksast osast: sissejuhatuse, ülesandepüstituse, analüüsi, projekti, realiseerimise, kokkuvõtte, kasutatud kirjanduse ja lisade. Antud osas ehk sissejuhatuses antakse ülevaade töö osadest. Ülesandepüstituses on lühike kirjeldus sellest, millist andmebaasi plaanitakse teha. Peatükis analüüs kirjutatakse ülesandepüstitus põhjalikult lahti. Peatükis projekt tuuakse välja andmebaasi kohta loodud olemi-suhte diagramm ja selle täielik kirjeldus (kõikide olemite semantika kirjeldus ja kõikide olemite atribuutide kirjeldus). Lisaks on antud peatükis toodud ka loend sellest, milliseid tegevusi selle mudeli peal saab teha. Neljas peatükk on realiseerimine, kus kirjeldatakse kolm päringut loodud andmebaasist, kuhu on sisestatud ka andmeid. Kokkuvõttes võetakse tehtud töö lühidalt kokku. Kasutatud materjalidesse on lisatud allikad ning lisadesse on lisatud andmebaasi loomise ja andmete lisamise skriptid.

1. Ülesandepüstitus

Töö eesmärk on projekteerida ja luua andmebaas meditsiiniteste tegevale laborile. Andmebaas on ettevõttele vajalik selleks, et laboril oleks mugav kätte saada infot selle kohta, kes on labori klientideks, mis teste kliendid on tellinud ning kes töötajatest viis konkreetset testid läbi ja mis vahenditega.

2. Analüüs

Meil on meditsiinilabor, mis osutab laboriteenuseid meditsiinisektoriga seotud asutustele, nt haiglatele, tervisehoiukeskustele jne (firma), ja ka eraklientidele. Pakume üle 100 erineva analüüsi. Analüüse teostame ainult inimestele.

Klient peab registreerima ennast meie juures kasutajaks. Iga firma registreerib ennast meile kliendiks ühe oma töötaja kaudu ja saab endale lisada suvalise hulga kasutajaid. Firmadel on võimalik saada erihindasid. Iga eraklient saab veebilehel registreerida ennast meie kliendiks. Ka neile võime pakkuda sooduspakkumisi.

Analüüside teostamiseks kasutame meditsiinitehnikaseadmeid. Seadmed võivad olla vahepeal paranduses ehk peame saama näha, mis seadmeid me parajasti kasutada ei saa.

Lisaks kasutame sisseostetud valmis *kit*'e ja reagente. Tahame jälgida ka *kit*'ide ja reagentide kasutust - peame nägema, mis analüüside tegemiseks on kasutusel olnud mis LOT numbriga ja saabumisaajaga tooted. See on vajalik juhul, kui selgub, et transport ei olnud nõuetekohane ja põhjustas reagentide riknemise või tootja poolt tuleb välja, et tegu oli vigase partiiga vms ja peame sel juhul nende toodetega teostatud analüüsid kehtetuks tunnistama. Eriti hea oleks, kui saame igat karpi eristada, juhul kui ainult mingi konkreetne karp on vigane. Siis saame teada, mis analüüse teostati selle konkreetse karbi reagentidega. Kuna igal kokreetsel karbil pole seda identifitseerivat ainulaadset koodi, siis nummerdame samal ajal sama LOTiga saabunud karbid ise ja tänu sellele on iga karp eristatav.

Meil on töötajad registratuuris, kes võtavad vastu ja registreerivad sissetulevad proovid. Registraatoritel on töötaja õigustega kasutajakonto, millega saab proove registreerida jms. Edasi liiguvad proovid laborisse, kus bioanalüütikud teostavad tellitud analüüsid. Peame nägema, mis töötaja, mis prooviga, mis analüüse läbi viis. Bioanalüütikud sisestavad analüüsitulemused meie infosüsteemi, selleks on neil ka töötaja õigustega kasutajakonto. Analüüsitulemus läheb nähtavaks analüüsi tellinud eraisiku kontole või kui tellijaks oli firma, siis firma kasutajatele.

3. Projekt

Antud peatükis on toodud andmebaasiprojekt - olemi-suhte diagramm ja mudelis olevate olemite semantika ja atribuutide kirjeldus. Lisaks on peatüki lõpus välja toodud tegevuste loend, mida antud mudeli peal teha saab.

3.1. Olemi-suhte diagramm

Labori andmebaasi kirjeldav olemi-suhte (*Entity Relationship Diagram* - ERD) diagrammi loomiseks on kasutatud programmi QSEE SuperLite. Mudel on näha joonisel 1. Mudeli loomisel on juhitud õppematerjalist [1].

3.2. Olemite semantika

Järgnevalt on kirjeldatud kõigi mudelis olevate olemite semantikad (vt tabel 1).

Tabel 1: Andmemudeli olemite semantika kirjeldus

Tabeli nimi	Semantika
ISIK	Selles tabelis hoitakse kõikide inimeste andmeid, nii töötajad kui ka erakliendid või mingi firma esindajad
ISIKU_ROLL	Selles tabelis on hoitakse kõikide isikute rolle, rolliks on näiteks töötaja, eraklient, firma esindaja
FIRMA	Siin tabelis hoitakse kõikide firmade andmeid, kes meilt teste tellivad
KLEINDILEPING	Siin hoitakse era- või ärikliendiga sõlmitud lepinguga seotud andmeid
ERIHIND	Andmed allahindluse protsendi kohta sõltuvalt testist ja tellitavast kogusest. Mida suurem on tellitav kogus, seda suurem võib olla soodustus
ERIHIND_KL_LEPINGUS	Siin hoitakse andmeid selle kohta, mis ajavahemikus teatud erihind teatud kliendilepinguga kehtib
KASUTAJAKONTO	Andmed selle kohta, mis kliendilepingu ja isikuga on kasutajakonto seotud ja mis on konto kasutajanimi ja parool
KASUTAJAK_ROLL	Andmed selle kohta, mis ajavahemikul, mis rolli õigused kasutajakontol on
ROLL	List erinevatest võimalikest konto rollidest
ROLLI_TEGEVUS	Andmed selle kohta, mis ajavahemikul, mis tegevuste õigused, mis rollil on
TEGEVUS	Kõikide võimalike kasutajakonto tegevuste loend. Tegevus võib-olla mingi teise tegevuse alam-tegevus, mistõttu on olemis rekursioon
TELLIMUS	Andmed kõikide tellimuste päiste ja maksumuse summa kohta
TELLIMUSE_RIDA	Andmed kõikide tellimuste ridade kohta. Sisaldab infot tellitud testide koguse, soodustuste ja maksumuse kohta
KAMPAANIA	Andmed kampaania kehtivuse ja allahindluse suuruse kohta
TEST_TELLIMUSES	Andmed selle kohta, mis konkreetne test on tellimuses, mis konkreetse prooviga test läbi viiakse ja pärast seotakse siia ka testi tulemus
PROOV	Selles tabelis on kõik konkreetset analüüsiks saadetud proovi kirjeldavad andmed
PROOVI_TYYP	Teatmik kõikidest proovi tüüpidest, mida meie analüüsime. Nt võib proovi tüübiks olla röga, veri, erinevad biopsiad jne
TULEMUS	Teatmik võimalikest proovitulemustest. Nt positiivne, negatiivne, selguseta
TEST	Andmed kõigi meie tehtavate testide kohta
HIND	Andmed testide hindade kohta, hind võib sõltuda nii kampaaniatest kui ka klientide erihindadest
VAHEND	Siin tabelis on andmed kõikide vahendite, st nii reagentide, <i>kit</i> 'de kui ka meditsiinitehnikaseadmete kohta, mida eri testide läbiviimisel kasutatakse
VAHENDI_TYYP	Andmed vahendite tüüpide kohta, nt reagent, <i>kit</i> , meditsiinitehnikaseade
KASUTATUD_VAHEND	Andmed selle kohta, mis konkreetse testi läbiviimisel, mis konkreetse vahendit kasutati, nt mis LOT numbri ja saabumisaajaga reagente kasutati
SEADE_PARANDUSES	Andmed selle kohta, millal mis meditsiinitehnikaseade oli paranduses

3.3. Olemite omadused

Järgnevalt toodud tabelites on kirjeldatud kõikide olemite omadused. Iga olemit kohta on loodud eraldi tabel, kus on välja toodud omaduse andmetüüp, NULL/NOT NULL tingimus ja semantika.

Igas olemis peavad olema järgmised (meta)andmed [2], mis on sellepärast toodud välja ainult ühe korra:

KOMMENTAAR - LONG VARCHAR, NULL, vabatekstiline kommentaar,

AVATUD - TIMESTAMP, NOT NULL, kirjeldab kirje loomise aja

AVAJA - INTEGER, NOT NULL, viide kirje loojale

MUUDETUD - TIMESTAMP, NULL, kirjeldab kirje viimast muutmise aja

MUUTJA - INTEGER, NULL, viide kirje viimasele muutjale

SULETUD - TIMESTAMP, NULL, kirjeldab kirje loomise aja

SULGEJA - INTEGER, NULL, viide kirje sulgejale

SULGEMISE_KOMMENTAAR - LONG VARCHAR, NULL, kui toimub kirje sulgemine, mis tehakse mingitel muudel põhjustel, kui seda tehakse tavalise rutiini käigus siis kirjutatakse siia lühike kommentaar sulgemise põhjuste kohta

Tabel 2: Olemit ISIK omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
isik_ID	INTEGER	NOT NULL	Tabeli ISIK primaarvõti, mis on ainulaadne igal kirjel. Esimese kirje ID väärtus on üks ja iga järgneva kirje väärtus on ühe võrra suurem eelmisest. Tegu on peidetud võtmega, mida kasutajale kunagi ei näidata
isiku_roll_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob isiku tema rolliga
eesnimi	VARCHAR	NOT NULL	Isiku eesnimi
perenimi	VARCHAR	NOT NULL	Isiku perenimi
isikukood	INTEGER	NULL	Isiku isikukood
aadress	VARCHAR	NULL	Isiku aadress
telefoni_nr	VARCHAR	NULL	Isiku kontakttelefon
email	VARCHAR	NOT NULL	Isiku email
synniaeg	DATE	NOT NULL	Isiku sünniaeg

Tabel 3: Olemit ISIKU_ROLL omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
isiku_roll_ID	INTEGER	NOT NULL	Tabeli primaarvõti
nimetus	VARCHAR	NOT NULL	Isiku rolli nimetus, nt töötaja, klient jne

Tabel 4: Olemi FIRMA omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
firma_ID	INTEGER	NOT NULL	Tabeli primaarvõti
registri_nr	VARCHAR	NOT NULL	Firmat identifitseeriv kood
nimi	VARCHAR	NOT NULL	Firma nimi
lyhinimi	VARCHAR	NULL	Kui on, siis firma nime lühend
aadress	VARCHAR	NULL	Firma aadress
kontakt_telefon	VARCHAR	NULL	Firma kontakttelefon
kontakt_email	VARCHAR	NOT NULL	Firma kontaktemail

Tabel 5: Olemi KLIENDILEPING omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
kliendileping_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
isik_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mille kaudu on leping seotud isikuga
firma_ID	INTEGER	NULL	Välisvõti, mille kaudu on leping seotud firmaga, kui tegu on ärikliendiga
lepingu_nr	VARCHAR	NOT NULL	Lepingu identifitseeriv number
alates	DATE	NOT NULL	Kuupäev alates millest leping kehtib
kuni	DATE	NULL	Lepingu kehtivuse lõppemise kuupäev

Tabel 6: Olemi ERIHIND_KL_LEPINGUS omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
erihind_kl_lepingus_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
kliendileping_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob kehtiva erihinna aja kliendilepinguga
erihind_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob kliendilepingu kehtiva erihinnaga
alates	DATE	NOT NULL	Erihinna kehtmise alguskuupäev
kuni	DATE	NULL	Erihinna lõppemise kuupäev

Tabel 7: Olemi ERIHIND omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
erihind_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
kogus_alates	INTEGER	NOT NULL	Testide tellimise vähim kogus antud allahindluse saamiseks
kogus_kuni	INTEGER	NULL	Kogus, mille ostmiseni antud soodusprotsent kehtib ning millest suurema koguse korral on teine soodustus. Kui antud väärtus puudub, siis suuremat soodustust suurema koguse ostmisel rohkem ei ole
allahindluse_protsent	DECIMAL	NOT NULL	Väärtus näitab mitu protsenti odavamalt saab testi

Tabel 8: Olemi KASUTAJAKONTO omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
kasutajakonto_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
isik_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob kasutajakonto isikuga
kliendileping_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob kasutajakonto kliendilepinguga
kasutajanimi	VARCHAR	NOT NULL	Konto kasutajanimi, millega saab antud kontosse sisse logida
parool	VARCHAR	NOT NULL	Konto parool, millega saab antud kontosse sisse logida

Tabel 9: Olemi KASUTAJAK_ROLL omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
kasutajak_roll_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
kasutajakonto_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob kasutajakonto selle rolli kehtimisajaga
roll_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob rolli kehtimisaja kasutajakontoga
alates	DATE	NOT NULL	Kuupäev alates millest roll kehtib
kuni	DATE	NULL	Kuupäev milleni roll kehtib

Tabel 10: Olemi ROLL omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
roll_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
nimetus	VARCHAR	NOT NULL	Rolli nimetus

Tabel 11: Olemi ROLLI_TEGEVUS omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
rolli_tegevus_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
roll_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob rollid, millel on õigus teatud tegevustele määratud ajal
tegevus_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob tegevused, mille õigus on teatud rollil määratud ajal
alates	DATE	NOT NULL	Kuupäev alates millest rolli tegevuste õigused kehtivad
kuni	DATE	NULL	Kuupäev milleni rolli tegevuste õigused kehtivad

Tabel 12: Olemi TEGEVUS omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
tegevus_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
tegevus_ID_ylem	INTEGER	NULL	Ülem-tegevuse primaarvõtme väärtus, kui tegevusel on ülem-tegevus, mille alla ta kuulub
nimetus	VARCHAR	NOT NULL	Tegevuse nimetus
kirjeldus	VARCHAR	NOT NULL	Täpsem kirjeldus, mis tegevusi saab teha

Tabel 13: Olemi TELLIMUS omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
tellimuse_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
kliendileping_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob tellimusega kliendilepingu
tellimuse_nr	VARCHAR	NOT NULL	Tellimust identifitseeriv number
summa_kmta	DECIMAL	NULL	Tellimuses olevate kõikide testide maksumuse summa käibemaksu arvestamata. NULL väärtus, et võimaldada summa väärtuse lisamine hiljem
käibemaks_kokku	DECIMAL	NULL	Rakenduv käibemaks
summa_kokku	DECIMAL	NULL	Maksmisele kuuluv summa, mis sisaldab käibemaksu
kuupäev	DATE	NOT NULL	Tellimuse kuupäev

Tabel 14: Olemi TELLIMUSE_RIDA omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
tellimuse_rida_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
tellimuse_ID	INTEGER	NOT NULL	VVälisvõti, mis seob tellimuse rea tellimusega
test_tellimuses_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob tellimuse rea tabeliga, kus on täpsemad andmed tehtava testi kohta
kampaania_ID	INTEGER	NULL	Välisvõti, mis seob tellimuse reaga kampaania, juhul kui kampaania rakendub
erihind_kl_lepingus_ID	INTEGER	NULL	Välisvõti, mis seob tellimuse reaga erihinna, juhul kui see rakendub
kogus	INTEGER	NOT NULL	Testide kogus
hind_kmta	DECIMAL	NOT NULL	Testide maksumus arve real, arvestamata käibemaksu
kaibemaks	DECIMAL	NOT NULL	Rakenduv käibemaks
hind_kmga	DECIMAL	NOT NULL	Testide maksumus koos käibemaksuga

Tabel 15: Olemi KAMPAANIA omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
kampaania_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
test_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob kampaaniaga testi, millele soodustus rakendub
kampaania_nimi	VARCHAR	NOT NULL	Kampaania nimi
allahindluse_protsent	DECIMAL	NOT NULL	Soodustuse suurus antud kampaania raames
algus	DATE	NOT NULL	Kuupäev, millal kampaania hakkab kehtima
lopp	DATE	NOT NULL	Kuupäev, millal kampaania lõpeb

Tabel 16: Olemi TEST_TELLIMUSES omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
test_tellimuses_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
test_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob tehtava testi
proov_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob tehtava testiga konkreetse proovi
isik_ID_testi_teostaja	INTEGER	NULL	Välisvõti, mis seob töötaja, kes testi läbi viis. Võimalik testi läbiviija hiljem lisada
tulemus_ID	INTEGER	NULL	Välisvõti, mis seob tehtud testi tulemuse. Selle saab lisada hiljem
kuupaev	DATE	NULL	Kuupäev, mil testi tulemus väljastati

Tabel 17: Olemi TULEMUS omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
tulemus_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
tulemus	VARCHAR	NOT NULL	Tulemus sõnaliselt, nt positiivne, negatiivne, selgusetu

Tabel 18: Olemi TEST omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
test_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
nimetus	VARCHAR	NOT NULL	Testi nimetus
kirjeldus	LONG VARCHAR	NOT NULL	Testi pikem kirjeldus

Tabel 19: Olemi HIND omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
hind_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
test_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob testi, mille kohta hind kirjeldatakse
kampaania_ID	INTEGER	NULL	Välisvõti, mis seob kampaania, kui see peaks rakenduma
erihind_kl_lepingus_ID	INTEGER	NULL	Välisvõti, mis seob erihinna, kui see peaks rakenduma
hind	DECIMAL	NOT NULL	Testi maksumus
valuuta	VARCHAR	NOT NULL	Valuuta, milles hind on toodud

Tabel 20: Olemi PROOV omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
proov_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
proovi_tyyp_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob, mis tüüpi prooviga on tegu
isik_ID_proovi_andja	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob proovi andja isiku
isik_ID_proovi_votja	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob proovi võtja isiku
votmise_aeg	TIMESTAMP	NOT NULL	Täpne aeg, millal proov võeti

Tabel 21: Olemi PROOVI_TYYP omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
proovi_tyyp_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
nimetus	VARCHAR	NOT NULL	Proovi nimetus, nt veri, röga, biopsia
sailitustngmsd	VARCHAR	NOT NULL	Proovi säilitustingimuste kirjeldus
kirjeldus	LONG VARCHAR	NULL	Täpsem proovi kirjeldus vajadusel

Tabel 22: Olemi VAHEND omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
vahend_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
vahendi_tyyp_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob vahendi sellega, mis tüüpi vahendiga on tegu
nimetus	VARCHAR	NOT NULL	Vahendi nimetus
LOT_nr	VARCHAR	NULL	Reagentidel ja <i>kit</i> 'del on eri partiisid identifitseeriv number
saabumise_aeg	TIMESTAMP	NULL	Reagentidel ja <i>kit</i> 'del on oluline nende saabumise aeg, et eristada eri aegadel jõudnud vahendeid
karbi_nr	INTEGER	NULL	Iga individuaalse reagenti ja <i>kit</i> 'i eristamiseks nummerdame samal ajal saabunud sama LOT numbriga karbid järjest alates nr ühest
seadme_kood	VARCHAR	NULL	Meditstiinitehnikaseadmetel on neid identifitseeriv kood

Tabel 23: Olemi VAHENDI_TYYP omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
vahendi_tyyp_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
tyybi_nimetus	VARCHAR	NOT NULL	Vahendi tüübi nimetus, nt reagent, seade

Tabel 24: Olemi KASUTATUD_VAHEND omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
kasutatud_vahend_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
test_tellimuses_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob läbiviidud testi selleks kasutatud vahenditega
vahend_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob kasutatud vahendid nendega läbiviidud testiga
kuupaev	DATE	NOT NULL	Kuupäev, millal vahendeid kasutati

Tabel 25: Olemi SEADE_PARANDUSES omaduste kirjeldus

Veeru nimi	Andmetüüp	NULL/NOT NULL	Semantika
seade_paranduses_ID	INTEGER	NOT NULL	Primaarvõti
vahend_ID	INTEGER	NOT NULL	Välisvõti, mis seob vahendi, mis paranduses on
alates	DATE	NOT NULL	Kuupäev, millal seade parandusse läks
kuni	DATE	NULL	Kuupäev, millal seade parandusest tagasi saabus

3.4. Töökoha tegevuste projekt

Eelnevalt kirjeldatud andmebaasi saab kasutada järgnevate tegevuste tegemiseks:

- Pärida andmeid klientide ja kliendilepingute kohta, mis tellimusi ja kui palju on keegi teinud, kas neile kehtivad erihinnad, kas tegu on era- või ärikliendiga
- Pärida andmeid töötajate kohta, leida nt nende kontaktandmed
- Pärida andmeid tellimuste ja tellimuse ridade kohta, millal tellimus tehti, mis testid tellimuses olid
- Leida andmeid iga tehtud testi kohta (kes läbi viis, kelle ja mis prooviga, mis vahenditega, mis on testi tulemus)
- Leida infot selle kohta, mis meditsiinitehnikaseadmed on hetkel paranduses ja seega ei ole kasutatavad
- Saada ülevaade sellest, mis vahendid meil laboris olemas on
- Saada ülevaade sellest, mis teste me teostame
- Saada ülevaade sellest, mis tüüpi proove laboris käsitleme
- Saada infot kampaaniate kohta ja kui paljud kliendid konkreetseid kampaaniaid kasutanud on

4. Realisatsioon

Projekteeritud andmebaasi kohta on kirjutatud andmebaasi loomise skript SQL-keeles, mis on lisatud lisadesse (vt Lisa 1 ja 2). Skripti kirjutamisel on lähtutud õppematerjalidest [3] ja [4]. Kirjutatud käskude alusel loodi andmebaas Oracle SQL Developeris. Andmebaasi tabelid ISIK, ISIKU_ROLL, FIRMA ja KLIENDILEPING täideti andmetega, et luua päringud üle ühe, kahe ja kolme tabeli. Andmete lisamiseks kasutatud käsud on toodud lisades (vt Lisa 3).

4.1. Päring üle ühe tabeli

Järgenvalt on loodud päring tabelist ISIK, et leida isikukoodi järgi selle isku andmed.

```
select eesnimi , perenimi , telefoni_nr , email from ISIK
where isikukood = 39305053525;
```

	EESNIMI	PERENIMI	TELEFONI_NR	EMAIL
1	Jaan	Kask	53032703	jaan.kask@gmail.com

Joonis 2: Päring tabelist ISIK

4.2. Päring üle kahe tabeli

Järgnev päring on tabelitest ISIK ja ISIKU_ROLL. Päringu eesmärk on leida kõigi meie töötajate andmed. Selleks lisame filtreeriva tingimuse tabeli ISIKU_ROLL atribuudile nimetus.

```
select ISIK.eesnimi , ISIK.perenimi , ISIK.telefoni_nr ,
ISIK.email , ISIKU_ROLL.nimetus from ISIK , ISIKU_ROLL
where ISIK.isiku_roll_id = ISIKU_ROLL.isiku_roll_id
and ISIKU_ROLL.nimetus = "Töötaja"
order by perenimi;
```

	EESNIMI	PERENIMI	TELEFONI_NR	EMAIL	NIMETUS
1	Jaan	Kask	53032703	jaan.kask@gmail.com	Töötaja
2	Mari	Maasikas	56394438	mari.maasikas@gmail.com	Töötaja

Joonis 3: Päring üle tabeli ISIK ja ISIKU_ROLL

4.3. Päring üle kolme tabeli

See päring on üle tabelite KLIENDILEPING, ISIK ja FIRMA. Päringuga leiame, millised kliendilepingud on ärikliendi omad, mis firmaga need on seotud ja kes on selle firma esindaja.

```
select KLIENDILEPING.lepingu_nr, KLIENDILEPING.alates,
KLIENDILEPING.kuni, ISIK.eesnimi, ISIK.perenimi, ISIK.telefoni_nr,
ISIK.email, FIRMA.nimi
from KLIENDILEPING
join ISIK on KLIENDILEPING.isik_id = ISIK.isik_id
join FIRMA on KLIENDILEPING.firma_ID = FIRMA.firma_ID
where KLIENDILEPING.kuni is NULL or
KLIENDILEPING.kuni > TO_DATE('2024-12-31', 'YYYY-MM-DD');
```

LEPINGU_NR	ALATES	KUNI	EESNIMI	PERENIMI	TELEFONI_NR	EMAIL	NIMI
1 202501041	01-JAN-25	(null)	Paul	Kask	(null)	paul.kask@gmail.com	Paide Perearstikeskus

Joonis 4: Päring üle tabeli KLIENDILEPING, ISIK ja FIRMA

Kokkuvõte

Töö käigus loodi andmemudel (olemi-suhte diagramm) meditsiinisteste tegevale laborile. Mudeli loomine osutus palju mahukamaks kui esialgu plaanitud. Algul oli mõttes mudelisse luua ka tabelid töögraafikute koostamiseks, kuid kuna mudelisse tuli juba arvatust rohkem olemeid, siis töögraafikute osa ei lisatud. Mõningaid atribuute olemites oleks võinud seostada teatmikuga, kuid selleks, et olemite mahtu mitte suurendada, seda ei tehtud (nt valuuta võiks olla eraldi teatmikuna).

SQL-keeles andmebaasi loomisel ja tabelite andmetega täitmisel tuli välja mõningaid muutmist vajavaid asjaolusid. Nt et ühes olemis ei saa olla kahte LONG VARCHAR andmetüüpi. Lisaks tuli andmete sisestamisel välja, et tabeli FIRMA loomisel oli pandud atribuutide nimi, aadress ja kontakt_email lubatud pikkuseks ainult kaheksa tähemärki, mistõttu tuli neid käsuga alter table muuta.

Kokkuvõttes läks andmebaasi loomine üsna sujuvalt, kuid kuna projekteeritud mudel sai mahukas, siis võttis kogu töö oodatust palju rohkem aega.

Kasutatud kirjandus

- [1] Raspel, P. *Andmebaasid ICM005 loengumaterjalid: 5. Andmemudelite loomine.*
- [2] Raspel, P. *RELATSIOONILISTE ANDMEMUDELITE KOOSTAMISE JUHEND.* Versioon 1.0. Riigi Infosüsteemi Amet. 2015.
- [3] Raspel, P. *Andmebaasid ICM005 loengumaterjalid: 9. SQL – relatsioonilise andmebaasi käsituskeel - DDL ja DML.*
- [4] Raspel, P. *Andmebaasid ICM005 loengumaterjalid: 10. SQL – relatsioonilise andmebaasi käsituskeel: päringukeel ja päringutekoostamine.*

LISAD

Lisade loend

- **LISA 1.** Tabelite loomine create lausetega
- **LISA 2.** Välisvõtmete määramine
- **LISA 3.** Andmete sisestamine tabelitesse

LISA 1. Tabelite loomine create lausetega

— *Loo koik tabelid*

```
CREATE TABLE KLIENDILEPING(  
    kliendileping_ID          INTEGER NOT NULL,  
    isik_ID INTEGER NOT NULL,  
    firma_ID                  INTEGER,  
    lepingu_nr                VARCHAR(25) NOT NULL,  
    alates DATE NOT NULL,  
    kuni DATE,  
    CONSTRAINT pk_KLIENDILEPING PRIMARY KEY  
    (kliendileping_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE KASUTAJAKONTO(  
    kasutajakonto_ID          INTEGER NOT NULL,  
    isik_ID INTEGER NOT NULL,  
    kliendileping_ID          INTEGER NOT NULL,  
    kasutajanimi              VARCHAR(25) NOT NULL,  
    parool VARCHAR(25) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_KASUTAJAKONTO PRIMARY KEY  
    (kasutajakonto_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE ISIK(  
    isik_ID INTEGER NOT NULL,  
    isiku_roll_ID INTEGER NOT NULL ,  
    eesnimi VARCHAR(25) NOT NULL,  
    perenimi VARCHAR(25) NOT NULL,  
    isikukood VARCHAR(11) ,  
    aadress VARCHAR(100) ,  
    telefoni_nr VARCHAR(20) ,  
    email VARCHAR(40) ,  
    synniaeg DATE,  
    CONSTRAINT pk_ISIK PRIMARY KEY (isik_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE FIRMA(  
    firma_ID INTEGER NOT NULL,  
    registri_nr VARCHAR(8) NOT NULL,  
    nimi VARCHAR(60) NOT NULL,
```

```

        lyhinimi          VARCHAR(8) ,
        aadress VARCHAR(100) ,
        kontakt_telefon VARCHAR(8) NOT NULL,
        kontakt_email   VARCHAR(60) NOT NULL,
        CONSTRAINT       pk_FIRMA PRIMARY KEY (firma_ID)
    );

CREATE TABLE KASUTAJAK_ROLL(
    kasutajak_roll_ID      INTEGER NOT NULL,
    kasutajakonto_ID       INTEGER NOT NULL ,
    roll_ID INTEGER NOT NULL ,
    alates DATE NOT NULL,
    kuni DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT             pk_KASUTAJAK_ROLL PRIMARY KEY
    (kasutajak_roll_ID)
);

CREATE TABLE ROLL(
    roll_ID INTEGER NOT NULL,
    nimetus VARCHAR(25) NOT NULL,
    CONSTRAINT             pk_ROLL PRIMARY KEY (roll_ID)
);

CREATE TABLE ROLLI_TEGEVUS(
    rolli_tegevus_ID       INTEGER NOT NULL,
    roll_ID INTEGER NOT NULL ,
    tegevus_ID             INTEGER NOT NULL ,
    alates DATE NOT NULL,
    kuni DATE,
    CONSTRAINT             pk_ROLLI_TEGEVUS PRIMARY KEY
    (rolli_tegevus_ID)
);

CREATE TABLE TEGEVUS(
    tegevus_ID             INTEGER NOT NULL,
    tegevus_ID_ylem INTEGER,
    nimetus VARCHAR(25) NOT NULL,
    kirjeldus LONG VARCHAR,
    CONSTRAINT             pk_TEGEVUS PRIMARY KEY (tegevus_ID)
);

CREATE TABLE ERIHIND_KL_LEPINGUS(
    erihind_kl_lepingus_ID INTEGER NOT NULL,

```

```

    kliendileping_ID          INTEGER NOT NULL    ,
    erihind_ID                INTEGER NOT NULL    ,
    alates    DATE NOT NULL,
    kuni       DATE,
CONSTRAINT      pk_ERIHIND_KL_LEPINGUS PRIMARY KEY
    (erihind_kl_lepingus_ID )
);

```

```

CREATE TABLE ERIHIND(
    erihind_ID                INTEGER NOT NULL,
    kogus_alates              INTEGER NOT NULL,
    kogus_kuni                INTEGER,
    allahindluse_protsent     DECIMAL(8,2) NOT NULL,
CONSTRAINT      pk_ERIHIND PRIMARY KEY (erihind_ID)
);

```

```

CREATE TABLE TELLIMUS(
    tellimuse_ID              INTEGER NOT NULL,
    kliendileping_ID          INTEGER NOT NULL    ,
    tellimuse_nr              VARCHAR(8) NOT NULL,
    summa_kmta                DECIMAL(8,2) NOT NULL,
    kaibemaks_kokku           DECIMAL(8,2) NOT NULL,
    summa_kokku               DECIMAL(8,2) NOT NULL,
    kuupaev    DATE NOT NULL,
CONSTRAINT      pk_TELLIMUS PRIMARY KEY (tellimuse_ID)
);

```

```

CREATE TABLE TELLIMUSE_RIDA(
    tellimuse_rida_ID          INTEGER NOT NULL,
    tellimuse_ID              INTEGER NOT NULL    ,
    test_tellimuses_ID         INTEGER NOT NULL    ,
    kampaania_ID              INTEGER    ,
    erihind_kl_lepingus_ID     INTEGER    ,
    kogus    INTEGER NOT NULL,
    hind_kmta                 DECIMAL(8,2) ,
    kaibemaks                 DECIMAL(8,2) NOT NULL,
    hind_kmga                 DECIMAL(8,2) ,
CONSTRAINT      pk_TELLIMUSE_RIDA PRIMARY KEY
    (tellimuse_rida_ID )
);

```

```

CREATE TABLE TEST_TELLIMUSES(
    test_tellimuses_ID         INTEGER NOT NULL,

```

```

test_ID INTEGER NOT NULL ,
proov_ID INTEGER NOT NULL ,
isik_ID_testi_teostaja INTEGER ,
tulemus_ID INTEGER ,
kuupaev DATE,
CONSTRAINT pk_TEST_TELLIMUSES PRIMARY KEY
(test_tellimuses_ID)
);

```

```

CREATE TABLE VAHEND(
vahend_ID INTEGER NOT NULL,
vahendi_tyyp_ID INTEGER NOT NULL ,
nimetus VARCHAR(60) NOT NULL,
LOT_nr VARCHAR(20) ,
saabumise_aeg TIMESTAMP(8) ,
karbi_nr INTEGER,
seadme_kood VARCHAR(25) ,
CONSTRAINT pk_VAHEND PRIMARY KEY (vahend_ID)
);

```

```

CREATE TABLE PROOV(
proov_ID INTEGER NOT NULL,
proovi_tyyp_ID INTEGER NOT NULL ,
isik_ID_proovi_andja INTEGER NOT NULL ,
isik_ID_proovi_votja INTEGER NOT NULL ,
votmise_aeg TIMESTAMP(8) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_PROOV PRIMARY KEY (proov_ID)
);

```

```

CREATE TABLE TULEMUS(
tulemus_ID INTEGER NOT NULL,
tulemus VARCHAR(100) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_TULEMUS PRIMARY KEY (tulemus_ID)
);

```

```

CREATE TABLE HIND(
hind_ID INTEGER NOT NULL,
test_ID INTEGER NOT NULL ,
kampaania_ID INTEGER ,
erihind_kl_lepingus_ID INTEGER ,
hind DECIMAL(8,2) NOT NULL,
valuuta VARCHAR(10) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_HIND PRIMARY KEY (hind_ID)
);

```

);

```
CREATE TABLE VAHENDI_TYYP(  
    vahendi_tyyp_ID INTEGER NOT NULL,  
    tyybi_nimetus VARCHAR(60) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_VAHENDI_TYYP PRIMARY KEY  
    (vahendi_tyyp_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE KASUTATUD_VAHEND(  
    kasutatud_vahend_ID INTEGER NOT NULL,  
    test_tellimuses_ID INTEGER NOT NULL ,  
    vahend_ID INTEGER NOT NULL ,  
    kuupaev DATE NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_KASUTATUD_VAHEND PRIMARY KEY  
    (kasutatud_vahend_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE SEADE_PARANDUSES(  
    seade_paranduses_ID INTEGER NOT NULL,  
    vahend_ID INTEGER NOT NULL ,  
    alates DATE NOT NULL,  
    kuni DATE,  
    CONSTRAINT pk_SEADE_PARANDUSES PRIMARY KEY  
    (seade_paranduses_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE TEST(  
    test_ID INTEGER NOT NULL,  
    nimetus VARCHAR(60) NOT NULL,  
    kirjeldus LONG VARCHAR,  
    CONSTRAINT pk_TEST PRIMARY KEY (test_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE KAMPAANIA(  
    kampaania_ID INTEGER NOT NULL,  
    test_ID INTEGER NOT NULL ,  
    kampaania_nimi VARCHAR(8) NOT NULL,  
    allahindluse_protsent DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
    algus DATE NOT NULL,  
    lopp DATE NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_KAMPAANIA PRIMARY KEY (kampaania_ID)
```

);

```
CREATE TABLE ISIKU_ROLL(  
    isiku_roll_ID    INTEGER NOT NULL,  
    nimetus VARCHAR(25) NOT NULL,  
    CONSTRAINT      pk_ISIKU_ROLL PRIMARY KEY (isiku_roll_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE PROOVI_TYYP(  
    proovi_tyyp_ID  INTEGER NOT NULL,  
    nimetus VARCHAR(25) NOT NULL,  
    sailitustngmsd VARCHAR(100) NOT NULL,  
    kirjedus        LONG VARCHAR,  
    CONSTRAINT      pk_PROOVI_TYYP PRIMARY KEY (proovi_tyyp_ID)  
);
```

LISA 2. Välisvõtmete määramine

— *KLIENDILEPING*

```
alter table KLIENDILEPING add constraint fk_ISIK_KL
foreign key (isik_id) references ISIK (isik_id);
alter table KLIENDILEPING add constraint fk_FIRMA_KL
foreign key (firma_ID) references FIRMA (firma_ID);
```

— *KASUTAJAKONTO*

```
alter table KASUTAJAKONTO add constraint fk_KLIENDILEPING_KONTO
foreign key (kliendileping_ID) references KLIENDILEPING
(kliendileping_ID);
alter table KASUTAJAKONTO add constraint fk_ISIK_KONTO foreign key
(isik_id) references ISIK (isik_id);
```

— *ISIK*

```
alter table ISIK add constraint fk_ISIKU_ROLL_ISIK foreign key
(isiku_roll_ID) references ISIKU_ROLL (isiku_roll_ID);
```

— *KASUTAJAK_ROLL*

```
alter table KASUTAJAK_ROLL add constraint fk_KASUTAJAKONTO_KROLL
foreign key (kasutajakonto_ID) references KASUTAJAKONTO
(kasutajakonto_ID);
alter table KASUTAJAK_ROLL add constraint fk_ROLL_KROLL foreign key
(roll_ID) references ROLL (roll_ID);
```

— *ROLLI_TEGEVUS*

```
alter table ROLLI_TEGEVUS add constraint fk_ROLL_RTEGEVUS
foreign key (roll_ID) references ROLL (roll_ID);
alter table ROLLI_TEGEVUS add constraint fk_TEGEVUS_RTEGEVUS
foreign key (tegevus_ID) references TEGEVUS (tegevus_ID);
```

— *TEGEVUS*

```
alter table TEGEVUS add constraint fk_YLEM_TEGEVUS_TEGEVUS
foreign key (tegevus_ID_ylem) references TEGEVUS (tegevus_ID);
```

— *ERIHIND_KL_LEPINGUS*

```
alter table ERIHIND_KL_LEPINGUS add constraint fk_KLIENDILEPING_ERIHIND
foreign key (kliendileping_ID) references KLIENDILEPING (kliendileping_ID);
alter table ERIHIND_KL_LEPINGUS add constraint fk_ERIHIND_ERIHIND
foreign key (erihind_ID) references ERIHIND (erihind_ID);
```

— *TELLIMUS*

```
alter table TELLIMUS add constraint fk_KLIENDILEPING_TELLIMUS foreign key  
(kliendileping_ID) references KLIENDILEPING (kliendileping_ID);
```

— *TELLIMUSE_RIDA*

```
alter table TELLIMUSE_RIDA add constraint fk_TELLIMUS_TRIDA foreign key  
(tellimuse_ID) references TELLIMUS (tellimuse_ID);  
alter table TELLIMUSE_RIDA add constraint fk_TELLIMUS_TRIDA foreign key  
(tellimuse_ID) references TELLIMUS (tellimuse_ID);  
alter table TELLIMUSE_RIDA add constraint fk_KAMPAANIA_TRIDA foreign key  
(kampaania_ID) references KAMPAANIA (kampaania_ID);  
alter table TELLIMUSE_RIDA add constraint fk_ERIHIND_KL_LEPINGUS_TRIDA  
foreign key (erihind_kl_lepingus_ID) references ERIHIND_KL_LEPINGUS  
(erihind_kl_lepingus_ID);
```

— *TEST_TELLIMUSES*

```
alter table TEST_TELLIMUSES add constraint fk_TEST_TTELLIMUS foreign key  
(test_ID) references TEST (test_ID);  
alter table TEST_TELLIMUSES add constraint fk_PROOV_TTELLIMUS foreign key  
(proov_ID) references PROOV (proov_ID);  
alter table TEST_TELLIMUSES add constraint fk_ISIK_TTELLIMUS foreign key  
(isik_ID_testi_teostaja) references ISIK (isik_ID);  
alter table TEST_TELLIMUSES add constraint fk_TULEMUS_TTELLIMUS foreign key  
(tulemus_ID) references TULEMUS (tulemus_ID);
```

— *VAHEND*

```
alter table VAHEND add constraint fk_VAHENDI_TYYP_VAHEND foreign key  
(vahendi_tyyp_ID) references VAHENDI_TYYP (vahendi_tyyp_ID);
```

— *PROOV*

```
alter table PROOV add constraint fk_PROOVI_TYYP_PROOV foreign key  
(proovi_tyyp_ID) references PROOVI_TYYP (proovi_tyyp_ID);  
alter table PROOV add constraint fk_ISIK_PROOVI_ANDJA_PROOV foreign key  
(isik_ID_proovi_andja) references ISIK (isik_ID);  
alter table PROOV add constraint fk_ISIK_PROOVI_VOTJA_PROOV foreign key  
(isik_ID_proovi_votja) references ISIK (isik_ID);
```

— *HIND*

```
alter table HIND add constraint fk_TEST_HIND foreign key  
(test_ID) references TEST (test_ID);  
alter table HIND add constraint fk_KAMPAANIA_HIND foreign key  
(kampaania_ID) references KAMPAANIA (kampaania_ID);  
alter table HIND add constraint fk_ERIHIND_LEPINGUS_HIND foreign key  
(erihind_kl_lepingus_ID) references ISIK (erihind_kl_lepingus_ID);
```


— *KASUTATUD_VAHEND*

```
alter table KASUTATUD_VAHEND add constraint fk_TEST_TELLIMUSES_KVAHEND  
foreign key (test_tellimuses_ID) references TEST_TELLIMUSES  
(test_tellimuses_ID);  
alter table KASUTATUD_VAHEND add constraint fk_VAHEND_KVAHEND foreign key  
(vahend_ID) references VAHEND (vahend_ID);
```

— *SEADE_PARANDUSES*

```
alter table SEADE_PARANDUSES add constraint fk_VAHEND_PARANDUSES  
foreign key (vahend_ID) references VAHEND (vahend_ID);
```

— *KAMPAANIA*

```
alter table KAMPAANIA add constraint fk_TEST_KAMPAANIA foreign key  
(test_ID) references TEST (test_ID);
```

LISA 3. Andmete sisestamine tabelitesse

— *ISIKU_ROLL*

```
insert all
into ISIKU_ROLL (isiku_roll_id, nimetus) values (1, 'Tootaja')
into ISIKU_ROLL (isiku_roll_id, nimetus) values (2, 'Eraklient')
into ISIKU_ROLL (isiku_roll_id, nimetus) values (3, 'Firma_esindaja')
into ISIKU_ROLL (isiku_roll_id, nimetus) values (4, 'Teadmata')
select * from dual;
```

— *Tabelisse ISIK*

```
insert all
into ISIK (isik_id, isiku_roll_ID, eesnimi, perenimi, isikukood,
aadress, telefoni_nr, email, synniaeg) values (1, 1, 'Mari', 'Maasikas',
'60305053524', 'J._Sutiste_tee_20,_13411,_Tallinn,_Eesti', '56394438',
'mari.maasikas@gmail.com', TO_DATE('2003-05-05', 'YYYY-MM-DD'))
into ISIK (isik_id, isiku_roll_ID, eesnimi, perenimi, isikukood,
aadress, telefoni_nr, email, synniaeg) values (2, 1, 'Jaan', 'Kask',
'39305053525', 'Sopruse_pst_13,_1310615,_Tallinn,_Eesti', '53032703',
'jaan.kask@gmail.com', TO_DATE('1993-05-05', 'YYYY-MM-DD'))
into ISIK (isik_id, isiku_roll_ID, eesnimi, perenimi, isikukood,
aadress, telefoni_nr, email, synniaeg) values (3, 2, 'Liis',
'Lille', '60305053526', NULL, NULL, 'liis.lille@gmail.com',
TO_DATE('2003-05-05', 'YYYY-MM-DD'))
into ISIK (isik_id, isiku_roll_ID, eesnimi, perenimi, isikukood,
aadress, telefoni_nr, email, synniaeg) values (4, 2, 'Peeter',
'Puu', '50305053527', NULL, NULL, 'peeter.puu@gmail.com',
TO_DATE('2003-05-05', 'YYYY-MM-DD'))
into ISIK (isik_id, isiku_roll_ID, eesnimi, perenimi, isikukood,
aadress, telefoni_nr, email, synniaeg) values (5, 3, 'Paul',
'Kask', '39605053527', NULL, NULL, 'paul.kask@gmail.com',
TO_DATE('1996-05-05', 'YYYY-MM-DD'))
into ISIK (isik_id, isiku_roll_ID, eesnimi, perenimi, isikukood,
aadress, telefoni_nr, email, synniaeg) values (6, 3, 'Mia', 'Lepik',
'39205053527', NULL, NULL, 'mia.lepik@gmail.com',
TO_DATE('1992-05-05', 'YYYY-MM-DD'))
select * from dual;
```

— *Tabelisse FIRMA*

```
insert all
into FIRMA (firma_id, registri_nr, nimi, lyhinimi, aadress,
```

```

kontakt_telefon, kontakt_email) values (1, '11165605', 'Vitalong_OU',
NULL, 'Retke_tee_20,_13419,_Tallinn,_Eesti', '6032221', 'info@vitalong.ee')
into FIRMA (firma_id, registri_nr, nimi, lyhinimi, aadress,
kontakt_telefon, kontakt_email) values (2, '22265605',
'Ida-Tallinna_Keskhaigla',
'ITK', 'Ravi_18,_10119,_Tallinn,_Eesti', '6402900', 'info@itk.ee')
into FIRMA (firma_id, registri_nr, nimi, lyhinimi, aadress,
kontakt_telefon, kontakt_email) values (3, '31185605',
'Osauhing_Tallinna_Perearstikeskus', NULL,
'Ehitajate_tee_27,_14919,_Tallinn,_Eesti', '6032221',
'info@perearstikeskus.ee')
into FIRMA (firma_id, registri_nr, nimi, lyhinimi, aadress,
kontakt_telefon, kontakt_email) values (4, '56165633',
'Paide_Perearstikeskus',
'PPK', 'Lai_28b,_Paide_linn,_Eesti', '6662221', 'info@ppk.ee')
select * from dual;

```

— *Tabelisse KLIENDILEPING*

```

insert all
into KLIENDILEPING (kliendileping_ID, isik_ID, firma_id, lepingu_nr,
alates, kuni) values (1, 5, 4, '202501041',
TO_DATE('2025-01-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL)
into KLIENDILEPING (kliendileping_ID, isik_ID, firma_id, lepingu_nr,
alates, kuni) values (2, 1, NULL, '202201042',
TO_DATE('2022-01-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL)
into KLIENDILEPING (kliendileping_ID, isik_ID, firma_id, lepingu_nr,
alates, kuni) values (3, 2, NULL, '202001041',
TO_DATE('2020-01-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL)
into KLIENDILEPING (kliendileping_ID, isik_ID, firma_id, lepingu_nr,
alates, kuni) values (4, 3, NULL, '201901041',
TO_DATE('2019-01-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL)
into KLIENDILEPING (kliendileping_ID, isik_ID, firma_id, lepingu_nr,
alates, kuni) values (5, 4, NULL, '202101041',
TO_DATE('2021-01-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-12-30', 'YYYY-MM-DD'))
into KLIENDILEPING (kliendileping_ID, isik_ID, firma_id, lepingu_nr,
alates, kuni) values (6, 6, 3, '252501041',
TO_DATE('2020-01-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-12-30', 'YYYY-MM-DD'))
select * from dual;

```